INŽEKO 1 – Sažetak formula

1. Elastičnost

Cjenovna elastičnost potražnje $E_D = \frac{\frac{dQ}{Q}}{\frac{dP(Q)}{P(Q)}} = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P}$

E_D u jednoj točki $E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$

E_D po luku $E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_2+P_1}{Q_2+Q_1} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{\overline{P}}{\overline{Q}}$

Dohodovna elastičnost potražnje $E_I = \frac{\Delta Q}{\Delta Q} \cdot \frac{I}{Q}$

E_I po luku $E_I = \frac{\Delta Q}{\Delta I} \cdot \frac{I_2+I_1}{Q_2+Q_1} = \frac{\Delta Q}{\Delta I} \cdot \frac{\overline{I}}{\overline{Q}}$

Unakrsna cjenovna elastičnost potražnje $E_{xy} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x}$

Supsituti $E_{xy} > 0$

Neovisna dobra $E_{xy} = 0$

Komplementi $E_{xy} < 0$

Cjenovna elastičnost ponude $E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$

E_S po luku $E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{\overline{P}}{\overline{Q}}$

Elastična ponuda $|E_S| > 1$

Jedinično elastična ponuda $|E_S| = 1$

Neelastična ponuda $|E_S| < 1$

Ukupan prihod $TR = R = P \times Q$

2. Korisnost

Funckija korisnosti U

Ukupna korisnost TU

Granična korisnost $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$

Granična stopa supstitucije $MRS = -\frac{\Delta X}{\Delta Y}$

Savršeni supstituti $MRS = \frac{\alpha}{\beta}, U(x,y) = \alpha x + \beta y$

Savršeni komplementi $MRS = 0, U(x,y) = min(\alpha x, \beta y)$

Budžetski pravac $P_x \cdot X + P_y \cdot Y = I \Rightarrow Y = I/P_y - X \cdot P_x/P_y$

Kutno rješenje $MRS \geq P_x/P_y$

Teorija indiferencije $MU_x(\Delta X) + MU_y(\Delta Y) = 0 \Rightarrow MRS = MU_x/MU_y$

- za maksimalnu korisnost $MU_x/MU_y = P_x/P_y$

3. Funkcija proizvodnje

TP - ukupni proizvod

L - jedinica inputa

Granični proizvod inputa $MP_L = \frac{\Delta TP}{\Delta L}$

Prosječni proizvod (produktivnost rada) $AP_L = \frac{TP}{L}$

Funkcija proizvodnje (izokvante) $Q = f(K, L)$

Granična stopa tehničke supsitucije kapitala radom $MRST = -\frac{\Delta K}{\Delta L}$

Dodatna proizvodnja $(MP_L) \times (\Delta L)$

Smanjenje razine proizvodnje $(MP_K) \times (\Delta K)$

Kretanje po izokvanti:

- $(MP_L) \times (\Delta L) + (MP_K) \times (\Delta K) = 0$
- $(MP_L)/(MP_K) = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = MTRS$

4. Troškovi

TC - ukupni trošak

FC - fiksi trošak

VC - varijabilni trošak

$TC = FC + VC$

Granični (inkrementalni trošak) $MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$

Prosječni ukupni (ekonomski) trošak $ATC = \frac{TC}{Q}$

Prosječni fiksni trošak $AFC = \frac{FC}{Q}$

Prosječni varijabilni trošak $AVC = \frac{VC}{Q}$

LAC - dugoročni prosječni trošak

LMC - dugoročni granični trošak

SAC - kratkoročni prosječni trošak

LMC - kratkoročni granični trošak

5. Prihodi

Ukupni prihod $TR = R = P \times Q$

Ukupni profit $TP = TR - TC$

Prosječni prihod $P = AR = \frac{TR}{Q}$

Granični prihod $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$

Savršena konkurencija $P = MC = MR$

Savršeni monopol $P > MR = MC$

Profit monopola $TP = (P - ATC) \times Q$

6. Analiza tržišta

Tržišni udjel poduzeća $s_i = Q_i/\sum Q_i = R_i/\sum R_i$

Herfindahl-Hirschmannov indeks

$HH = \sum(100s_i)^2$

Efektivni broj poduzeća $N_{ef} = 100/HH$

Zbroj m najvećih tržišnih udjela $CR_m = s_1 + \ldots + s_m$

m - koncentracijski indeks

Weighted Average Cost of Capital

$WACC = \frac{D}{D+E} \cdot C_D + \frac{E}{E+D} \cdot C_E \cdot \frac{1}{1-t}$

D - tržišna vrijednost angažiranog duga

E - tržišna vrijednost angažiranih dionica

C_D - granični trošak duga ("kamatna stopa")

C_E - granični trošak dioničarskog kapitala

t - granična stopa korporativnog poreza

7. Investicije

I - investicijski troškovi
V_t - konstantni čisti novčani tokovi po godinama t
S_0 - čista sadašnja vrijednost
t_p - razdoblje povrata
T - vijek efektuiranja projekta
R - interna stopa profitabilnosti

Metoda razdoblja povrata

$I = \sum_{t=1}^{t_p} V_t$

$t_p = I/V_t$ (V_t konstantan kroz razdoblje)

Diskontirano razdoblje povrata

$I = \sum_{t=1}^{t_p} \frac{V_t}{(1+k)^t}$

Čista sadašnja vrijednost

$S_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{V_t}{(1+k)^t} - I$

$S_0 = V_t \cdot \frac{(1+k)^T - 1}{(1+k)^T \cdot k} - I$

Interna stopa profitabilnosti $S_0 = 0$

$I_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{V_t}{(1+R)^t}$

Indeks profitabilnosti $P_I = \sum_{t=1}^{T} \frac{V_t}{(1+k)^t} / I = (V_t \cdot \frac{(1+k)^T - 1}{(1+k)^T \cdot k})/I$

Rizičnost projekta

σ_P - standardna devijacija profitabilnosti projekta
σ_T - standardna devijacija profitabilnosti tvrtke
σ_M - standardna devijacija profitabilnosti tržišta
$r_{P,T}$ - koeficijent korelacije profitabilnosti projekta i poduzeća
$r_{P,M}$ - koeficijent korelacije profitabilnosti projekta i tržišta

Beta-koeficijent relevantne rizičnosti $\beta_{P,T} = \frac{\sigma_P}{\sigma_T} \cdot r_{P,T}$
Beta-koeficijent tržišnog rizika $\beta_{P,M} = \frac{\sigma_P}{\sigma_M} \cdot r_{P,M}$

Manji rizik $\beta < 1$

Jednak rizik $\beta = 1$

Veći rizik $\beta > 1$

8. Financiranje

Ukupni portfelj $q_i = Q_i / \sum_i Q_i = 1/\mathrm{N}$

Očekivani povrat portfelja

$E(R_p) = \sum_i q_i \cdot E(R_i) = E(R_i)$
$\sigma^2(R_p) = \sum_i q_i \cdot \sigma^2(R_i) = \sigma^2(R_i)$

p - kamatna stopa
$(1+p)$ - kamatni faktor
$1/(1+p)$ - diskontni faktor

$r = 1 + \frac{p}{100}$ - dekurzivni faktor
q - anticipativna kamatna stopa
$\rho = \frac{100}{100-q}$ - anticipativni faktor

C_0 - početna glavnica
I - ukupna kamata
n - razdoblje ukamaćivanja

$C_n = C_0 + I$

Jednostavni kamatni račun

$C_n = C_0 \cdot (1 + \frac{p \cdot n}{100})$

Složeni kamatni račun

Dekurzivno ukamaćivanje
$C_n = C_0 \cdot (1 + \frac{p}{100})^n = C_0 \cdot r^n$
Anticipativno ukamaćivanje
$C_n = C_0 \cdot (\frac{100}{100-q})^n = C_0 \cdot \rho^n$